

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

目 录

目 录..... 1

版本说明..... 2

1. 概述..... 3

2. 原理图设计..... 3

 2.1. 系统设计..... 3

 2.2. 采样电路..... 4

 2.3. 电源设计..... 5

 2.4. 接口电路设计..... 7

 2.5. 其他..... 8

3. PCB 设计..... 9

4. 软件设计..... 9

 4.1. 能量计量..... 9

 4.2. 软件设计时其他注意事项..... 11

 4.3. V9240 寄存器参考配置..... 12

基于 **V9240** 的三锰铜三相表设计

版本说明

时间	版本	修改内容	撰写人
2018 年 9 月 26 日	V1.0	正式发布	
2019 年 3 月 4 日	V2.0	增加能量累加描述和门限计算公式 0x0183 推荐各位 0x10000000	周兵

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

1. 概述

V9240 是万高公司最新推出的一款单相计量芯片，该芯片具有功耗低，精度高，高性价比等优点，非常适用于三锰铜三相表的设计。本文档主要是介绍如何基于 V9240 设计三锰铜三相表，以及设计中需要注意的事项。

文档适用范围：V9240

本文档是以三相四线电能表的设计为例进行说明。



2. 原理图设计

因为 V9240 是单相计量芯片，因此设计思路是利用一颗芯片计量一相的能量，然后再进行累加，整个系统框图如下所示：

2.1. 系统设计

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

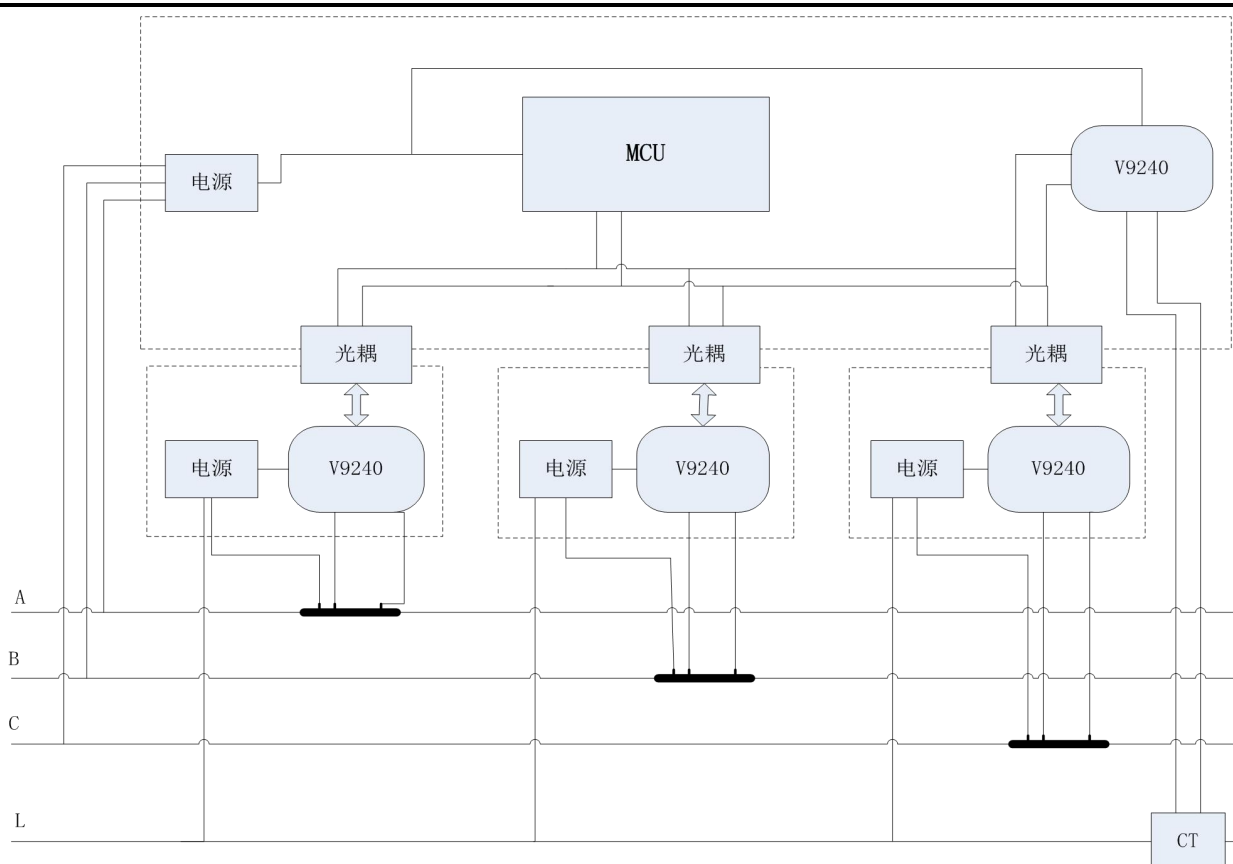
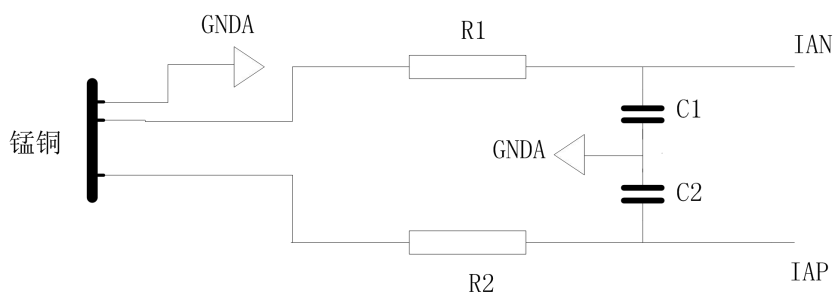


图 2-1：三锰铜三相四线表系统框图

上图所示的是利用 4 片 V9240 设计的三锰铜三相四线电能表，其中 A、B、C 三相利用锰铜采样来进行计量，这 3 片 V9240 互相之间需要隔离，同时也需要和 MCU 进行隔离，第 4 片 V9240 和 MCU 在一起，该 V9240 用来测量零线电流，用 CT 进行隔离

2.2. 采样电路

从系统框图可以看出，每一相实际上就是一块单相电能表，虽然他们互相独立工作，但是采样电路都是相同。因此只需要对其中一路进行说明就可以。



基于 V9240 的三锰铜三相表设计

图 2-2: 电流采样回路

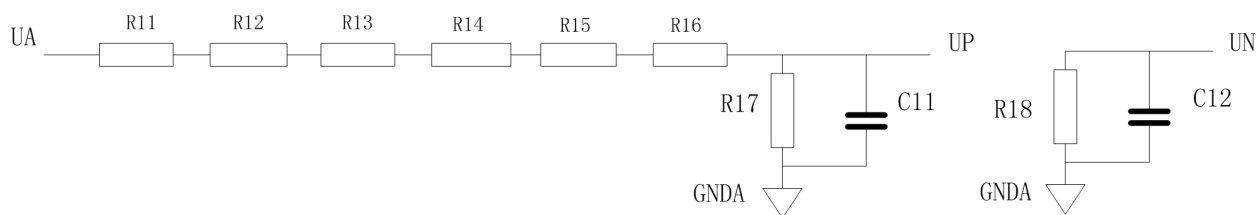


图 2-3: 电压采样回路

如上图所示，在三锰铜方案之中，A、B、C 三相上 V9240 的采样电路和单相表是类似的，电流回路利用锰铜差模采样，而电压回路则是对零线进行共模采样，图中所示的是 A 相的采样电路，因此，整个电路的地是附在 A 相上。在参数的选择上，有以下几点需要注意：

1、V9240 的 ADC 模拟信号输入峰值不能超过 $\pm 200\text{mV}$ ，乘以模拟增益之后不能超过 1.1V 。我们推荐在 I_b 时的采样信号大小为 $1\sim 2\text{mV}$ ，模拟增益 32 倍，电压信号大小为 65mV 。增益为 4 倍。

2、R1 和 R2 选择 360Ω 左右的电阻，C1 和 C2 选用 33nF 电容。

3、电压回路的采样电阻最好都选择温度系数 100ppm 的电阻，我们推荐 R11~R16 为 200K ，R17 和 R18 为 360Ω ，C11 和 C12 为 33nF 。

2.3. 电源设计

三锰铜三相表的电源设计如下图所示，在以下的应用方案中，三颗 V9240 和 MCU 各自采用独立 RC 电源供电。其中，V9240 采用半波整流，MCU 采用了三相全波整流。

图 2-5 是对电源电路图的一个说明，其实用红、绿两种线表示了电流的流动路线，其中红线表示的是

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

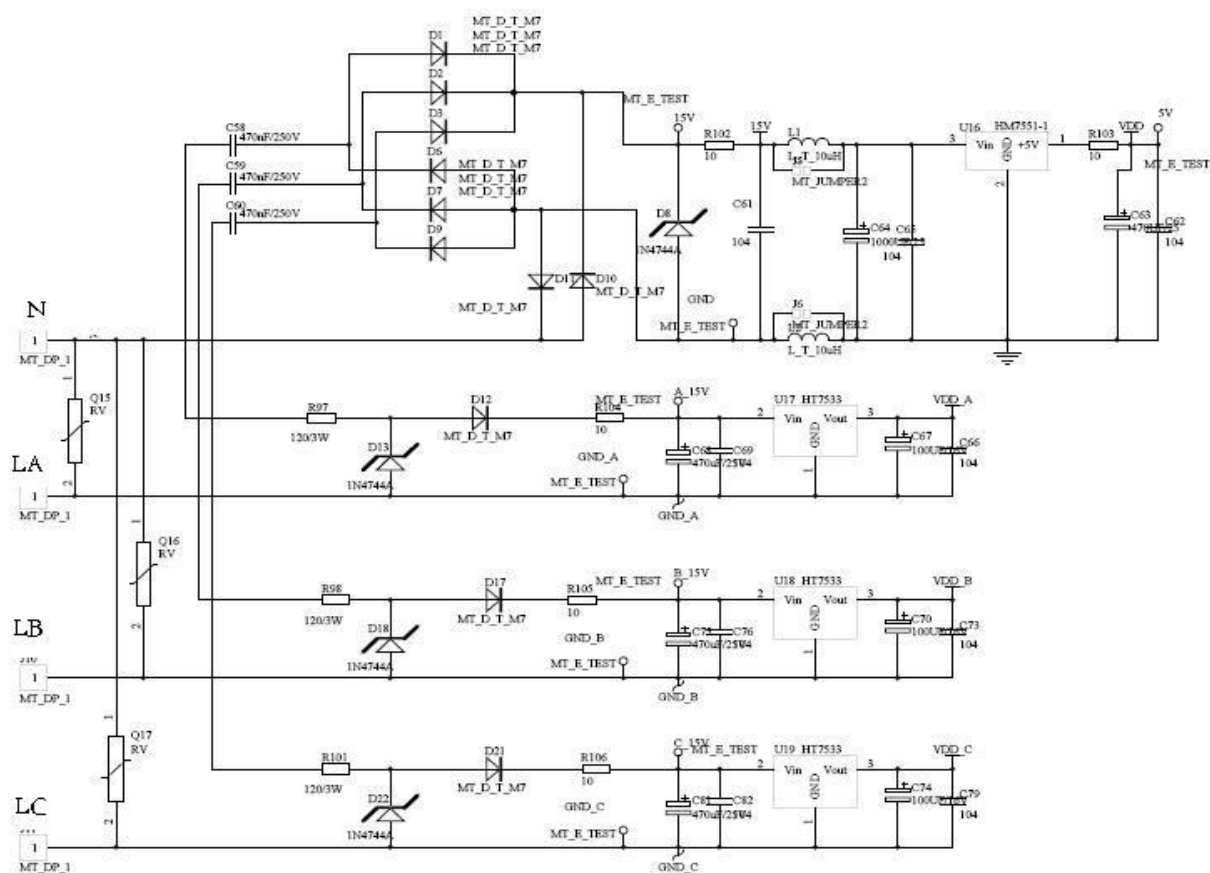


图 2-4: 三锰铜表电源电路

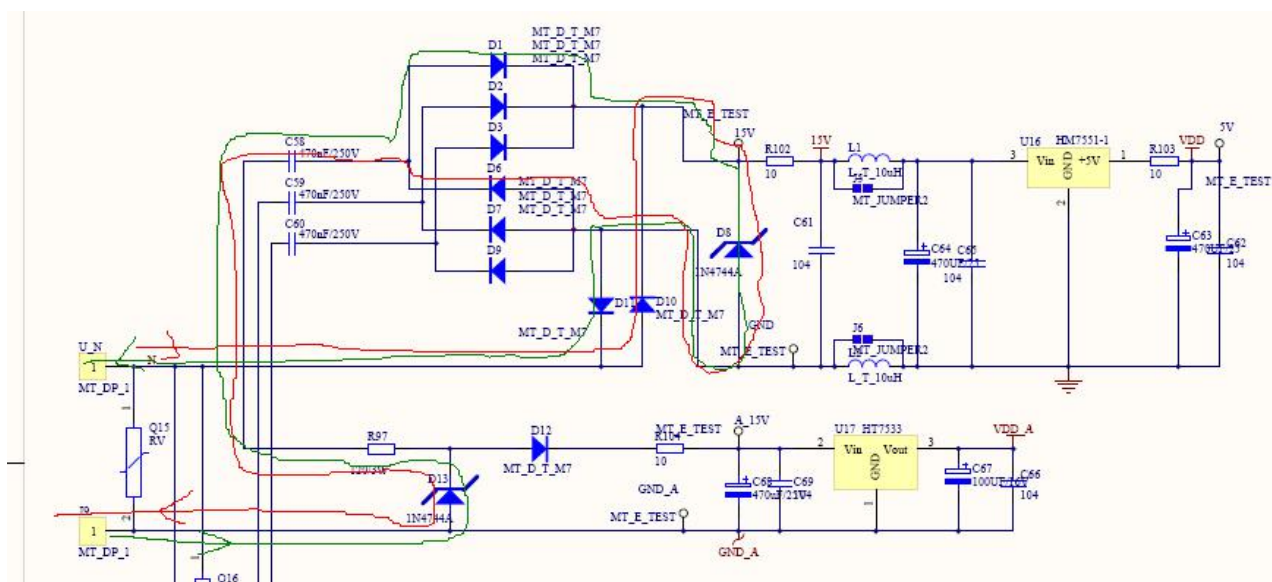


图 2-5: 电源电路示意图

N相电压高于A相时的电流走线，绿线表示的是A相高于N相时的电流走向。

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

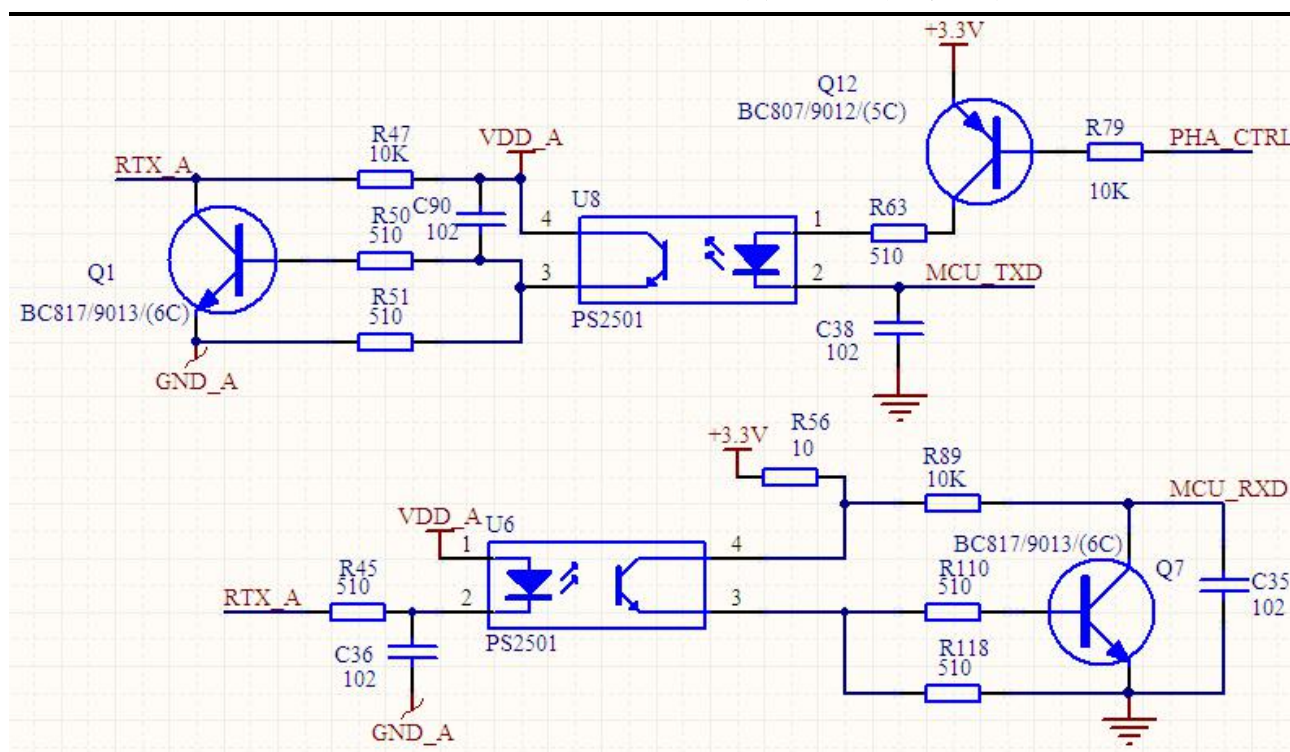


图 2-7: 双光耦接口电路设计

上图是双光耦接口电路的设计，在该设计中需要注意以下几点：

- 1、考虑到电表的工作环境，要确保低温 40 度和高温 85 度都能通信，驱动电阻的大小很重要，尤其是R63 和R45，推荐为 510 Ω 。
- 2、电路设计时，要考虑到IO口管脚常态时，光耦最好不要导通，比如TX口线高电平，所以要如上图一样采用低电平导通光耦的方式。以节省功耗。
- 3、MCU的发送端需要用一個IO控制光耦的导通与关断。
- 4、Q1/Q7 搭建的波形整形电路，客户可以根据通信波特率的需要进行修改。

2.5. 其他

除了以上几点之外，还有以下几点需要注意的地方：

- 1、DVCC管脚上需要加 0.1uF 和 10uF 两颗去耦电容。
- 2、REF管脚上需要加 1uF 去耦电容。

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

3. PCB 设计

PCB 的设计要注意一下几个方面：

- 1、三颗 V9240 采样电路之间及和 MCU 电路之间要进行隔离：

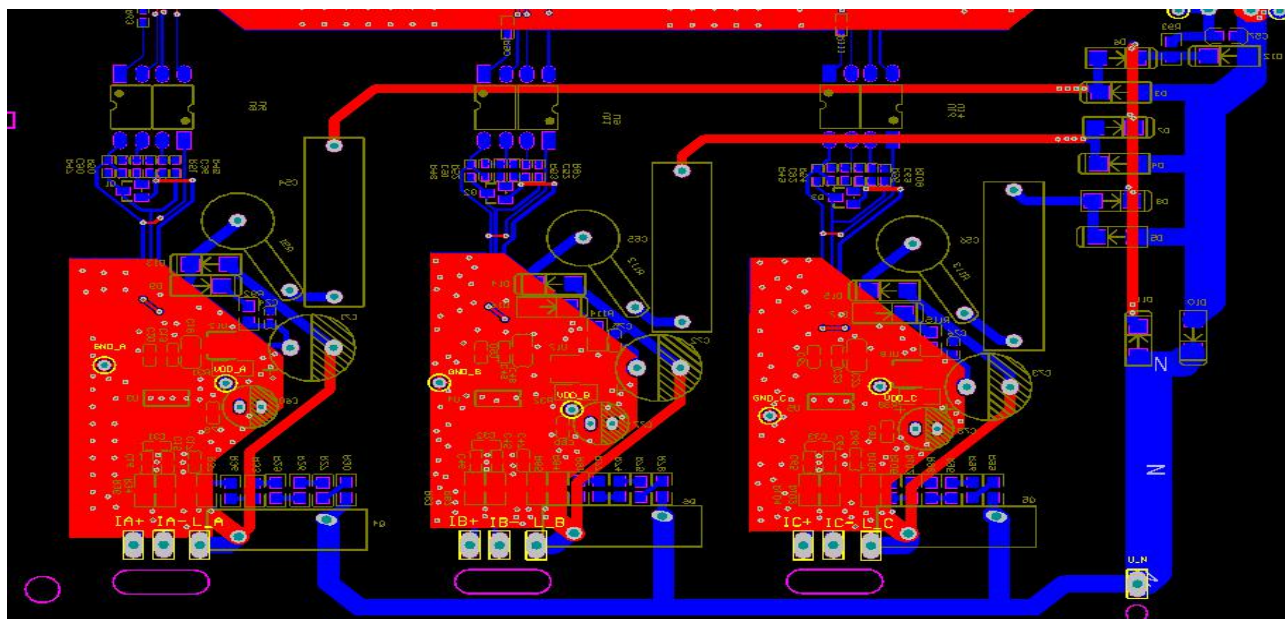


图 3-1：电气隔离示意图

- 2、为了更好的 EMC 和计量性能，V9240 电路要有大面积覆地，如图 3-1 所示。
- 3、电流采样和电压采样电路必须紧靠芯片管脚。并且电流采样 IAP 和 IAN 两条线要尽量靠近接入芯片管脚，以免工频磁场干扰。
- 4、第 7 管脚（DVCC）上的两颗去耦电容必须紧靠管脚。

4. 软件设计

由于 V9240 自身不提供能量数据，因此需要 MCU 读取平均功率，然后对功率进行积分得到能量。因此软件设计的重点在于能量计量。

4.1. 能量计量

如前面所述，V9240 并不提供能量数据，只提供瞬时功率（160ms 更新一次）和平均功率（640ms 更新一次）。考虑能量计量的准确性和 MCU 的响应时间，我们推荐利用平均功率来进行能量积分。

一、能量累加软件设计流程：

整个能量计量软件设计如下图所示：能量计量分为三个环节：功率读取、能量累加和 CF 输出。

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

功率读取：MCU 通过定时器来定时读取各相的平均功率，然后根据要求进行代数和或者绝对值累加，得到合相功率。

能量累加：为保证能量累加位数足够，用户需要开辟一个 40 位（用户可以根据实际情况开辟空间大小）的空间对功率进行累加，这个累加器我们俗称**能量桶**。当能量桶中的数据累加超过预设**门限值**之后产生一次溢出，然后将累加的数据减去预设门限值之后继续在剩余值的基础上接着累加。

CF 输出：CF 输出的目的除了进行能量累加之外，也用于校表。能量桶溢出两次，产生一个 CF 脉冲输出。

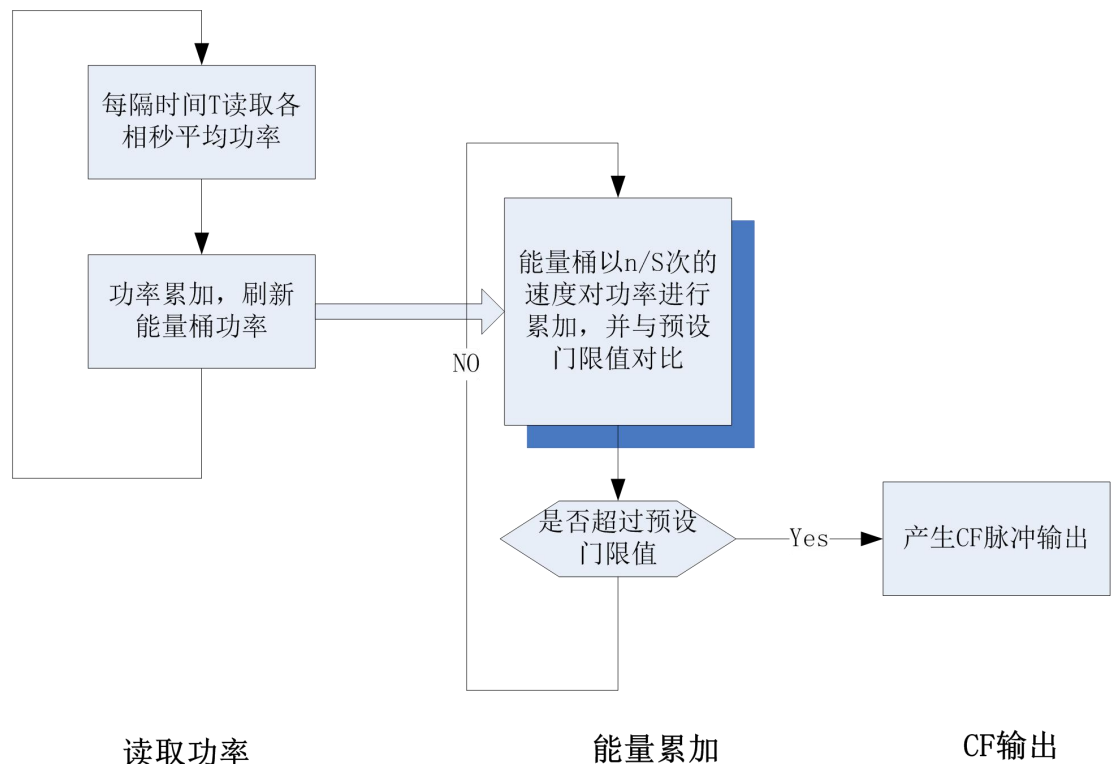


图 4-1：能量计量软件流程图

二、能量桶溢出门限值计算

$$PGAT = \frac{P \times T \times n}{2}$$

公式 4-1

式中：

- PGAT：能量门限值，溢出两次产生一个 cf 脉冲
- P：V9240 秒平均功率寄存器值，计算公式具体参考芯片手册。
- 注：这里是三锰铜表，使用了 3 颗 V9240，因此功率应该是各相功率的和：P=Pa+Pb+Pc
- 如果是三相三线表，使用的是 2 颗 V9240，功率为两颗 V9240 的功率和。
- 如果是单相表，只使用 1 可 V9240，功率为单颗芯片的功率值

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

n: 能量累加次数, 单位: 次/秒。该值由用户自己根据需要确定, 推荐 5000 次/秒

T: 为额定电流和电压, 约定的脉冲常数时, CF 脉冲输出周期, 计算公式如下:

$$T = \frac{3600 \times 1000}{PulseConstant \times Un \times In \times n} \quad \text{公式 4-2}$$

PulseConstant: 脉冲常数。

Un, In: 分别为额定电压和额定电流。

n: 前面参与功率 P 计算的 V9240 的数量, 如果是三锰铜表, 则 n=3, 三相三线 n=2, 单相表 n=1

三、能量累加过程中的防潜处理

电能计量中, 有一个启动功率, 如果功率值小于启动功率, 则不进行能量积分。在程序设计时, 如果发现读取的 V9240 功率小于启动功率, 则该功率不进行能量积分。启动功率计算公式如下:

$$P_{cr} = \frac{P \times v\%}{2} \quad \text{公式 4-3}$$

P_{cr} : 启动功率门限值

P: 公式 4-1 中的每颗 V9240 的功率值。也就是额定电压额定电流, 功率因数为 1 的时候的功率。

如果是本文档三锰铜表, 则为 Pa、Pb 和 Pc, 因为三相额定电压和额定功率完全相同, 因此 Pa=Pb=Pc, 因此只有一个启动功率门限值。

V: 标准规定的启动功率百分比值, 比如 1 级电能表的启动功率为额定功率的 0.4%, 则 v=0.4

四、在进行软件设计时需注意以下几点:

- 1、读取 640ms 更新的秒平均功率比读取 160ms 更新的瞬时功率, 计量更稳定, 也更不会造成能量误计。
- 2、读取秒平均功率的时间间隔推荐为 0.64S。n 选择 5000 次/秒。
- 3、时钟中断最好是自加载模式, 保证每次中断时间间隔的精准, 另外中断响应设置为最高级。于 80ms 时, 每溢出一次 CF 管脚翻转一次, 这样实现 50% 的占空比。

4.2. 软件设计时其他注意事项

在软件设计中, 还有以下一些注意事项:

- 1、V9240 串口通信支持波特率自适应, 建议客户设计串口通信波特率为 4800bps, 接收/发送的字节由 11 位数据组成, 奇校验。
- 2、如果用 TX/RX 管脚来进行复位, TX/RX 管脚低电平持续时间要大于 70ms。平时 UART 闲置状态时, V9240 的 TX/RX 管脚一定要保持高电平。
- 3、开启 ADC 之后需要等待 500ms 之后再开启功率计量。
- 4、三锰铜方案的三相过零点判断以及相角测量, 可以通过广播命令配置 V9240 以及差值计算得到, 具体可以参考相关应用笔记。

基于 V9240 的三锰铜三相表设计

4.3. V9240 寄存器参考配置

寄存器	地址	推荐值	备注
系统控制寄存器	0x0180	0x28000000	开启 U/I 通道, U*4, I*32, Bit[18:14]用于调节高低温计量性能
带通滤波器系数	0x0107	0x806764B6	为了准确进行频率和相位测量
模拟控制寄存器 1	0x0183	0x10000000	为获取最佳的计量性能和温度性能, (数据手册暂为开放)
配置完上述系统控制寄存器, V9240 能够正常计量。			
有功功率比差校正	0x00F6		校正 100%IB/1.0 点计量误差
有功功率角差校正	0x00F7		校正 100%IB/0.5L 点计量误差
有功功率小信号校正	0x00F8		根据计量误差线性度选择是否配置, 建议 5%IB/1.0 点进行配置
无功功率比差校正	0x00F9		无功功率比差校正值应写入有功功率比差校正值相同数据
无功功率小信号校正	0x00FB		根据计量误差线性度选择是否配置, 建议 5%IB/1.0 点进行配置
电流有效值比差校正	0x00FD		校正电流有效值
电压有效值比差校正	0x00FF		校正电压有效值
以上校表参数寄存器需要根据实际计量误差进行配置, 具体计算公式参考数据手册校表章节。			
校验和寄存器	0x0109		系统控制寄存器+校表参数寄存器+校验和寄存器=0xFFFFFFFF
配置校验和寄存器可以实时监测配置寄存器是否发生变化, 保证系统可靠运行			